



Milk Calcium

Product Registration Holder & Manufactured By:



Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd.
No. 1, 2 & 3, Jalan TTC 12, (90082-V)
Cheng Industrial Estate,
75250 Melaka, Malaysia.

MAL19911426X

Appeton Essentials Milk Calcium

COMPOSITION:

Each tablet contains
Calcium Lactate Pentahydrate 300mg

PRESENTATION:

Off-white, flat, round, tablets, 11mm in diameter, with a single score-line on one side and marked KOTRA logo on the other side.

INDICATIONS:

For prevention and treatment of Calcium deficiency.

MECHANISMS OF ACTION:

Calcium lactate is a soluble Calcium salt and are mainly used in the treatment of Calcium deficiency. Calcium plays an important physiological role. It is essential for the functional integrity of the nervous and muscular system where it has a major influence on the excitability of these tissues. Calcium is necessary for normal cardiac function, it antagonises the effects of excess potassium on the heart, and is one of the factors involved in the coagulation of blood, it decreases the permeability of blood and lymph vessels.

PHARMACOLOGY:

In general, major portion of absorption takes place in the proximal segments of the small bowel. Approximately one third, of the ingested Calcium is absorbed and its absorption vary depending upon dietary factors. Absorption is increased during periods of high physiological requirement such as during pregnancy and lactation. Intestinal absorption involves the soluble ionized form of Calcium and reflects at least 2 separate steps.

i) Calcium uptake at the mucosal pole.
ii) efflux at the serosal pole of the intestinal epithelium.
Mucosal uptake of Calcium is presumably carrier mediated. Calcium efflux at the serosal pole of the intestinal epithelium is generally recognized as an energy dependent process. Factors that cause increase in Calcium absorption are Vitamin D and parathyroid hormone. Glucocorticoids and low concentration of calcitonin depress Calcium transport across the small intestine. Other factors that inhibit Calcium absorption are the presence in the bowel a substance that promote the formation of a complex or insoluble salt of Calcium that is not absorbed through the wall of the gut e.g. phytate, oxalate and probably phosphate. Disease such as steatorrhea may cause decreased absorption of Calcium due to decreased absorption of the fat soluble Vitamin D. Diarrhoea with chronic gastrointestinal malabsorption may promote increased faecal losses of Calcium. After absorption, Calcium is eventually incorporated in bones and teeth with 99% of the body's Calcium content being present in such skeletal tissue. The remaining Calcium is present in both intra and extracellular fluids. About 50% of total blood Calcium content is in the physiological active ionised form with 5% being complexed to citrate, phosphate and other anions and 45% being bound to proteins. Calcium is secreted into the gastrointestinal tract in saliva, bile and pancreatic juice. There are significant Calcium loss in milk during lactation and also daily losses in sweat. Urinary excretion of Calcium is the net result of the quantity filtered and the amount reabsorbed.

DOSAGE:

For oral administration only. To be taken with meals.
Adult: 2-4 tablets 3 times daily or as directed by health care professional.

CONTRAINDICATION:

None.

SIDE EFFECTS:

When given orally Calcium salts may cause constipation. Overdosage results in hypercalcaemia. The deposition of Calcium in the kidneys leads to loss of renal concentrating capacity and renal damage. This may be reversible if treated early but uraemia and death have occurred. Elevated serum-calcium concentrations can produce bradycardia and cardiac arrhythmias. Calcium appears to enhance the effects of digitalis on the heart and may precipitate digitalis intoxication. Calcium administration may increase secretion of gastrin and can increase gastric acid secretion enormously in patients with Zollinger-Ellison syndrome.

PRECAUTIONS:

It should be given cautiously to patients with impaired renal function of a history of renal stone formation and in patients with Zollinger-Ellison syndrome.

OVERDOSAGE:

Overdosage results in hypercalcaemia: symptoms include anorexia, lassitude, muscle and joints pains, nausea and vomiting, thirst and polyuria. Initial management of hypercalcaemia should include rehydration by either oral or intravenous route. Intravenous rehydration may be given with or followed by, frusemide or other loop diuretics to increase Calcium excretion; thiazide diuretics should be avoided as they may increase the renal reabsorption of Calcium. Other drugs used if the above treatment is unsuccessful include calcitonin, the bisphosphonates, and plicamycin. Phosphates may be useful, but should be given by mouth and only to patients with low serum-phosphate concentration and normal renal function. Haemodialysis may be considered as a last reason. Careful monitoring of serum-electrolyte concentrations is essential throughout therapy.

STORAGE:

Keep container well closed. Store below 30°C. Protect from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

PACKAGE QUANTITIES:

Available in amber glass bottle of 120's.

Further information can be obtained from your health care professional or the manufacturer.

Appeton Essentials Milk Calcium

KANDUNGAN:

Setiap tablet mengandungi:
Calcium Lactate Pentahydrate 300mg

CIRI-CIRI FIZIKAL:

Tablet berwarna putih, berbentuk bulat dan rata, berdiameter 11mm, dengan adanya garis skor tunggal di satu belah dan ditandai KOTRA logo di satu belah yang lain.

INDIKASI:

Untuk mencegah dan merawat kekurangan kalsium.

TINDAKBALAS MEKANISMA:

Kalsium laktat adalah garam Kalsium yang boleh larut terutamanya digunakan untuk merawat kekurangan Kalsium. Kalsium memainkan peranan penting dalam fisiologi. Ini penting untuk fungsi integriti bagi sistem saraf dan otot yang mempunyai pengaruh besar terhadap daya rangsangan tisu tersebut. Kalsium penting untuk fungsi jantung yang normal, meneutralkan kesan kalium yang berlebihan ke atas jantung dan merupakan salah satu faktor yang terlibat dalam pembekuan darah serta mengurangkan ketelapan salur darah dan saluran limfa.

FARMAKOLOGI:

Kebanyakan Kalsium diserap pada bahagian usus kecil. Satu pertiga daripada Kalsium yang diambil atau diserap dan kadar penyerapannya berbeza-beza mengikut kepada faktor had pengambilan makanan (diet). Penyerapan kalsium meningkat apabila keperluan fisiologi bertambah iaitu semasa hamil dan menyusukan bayi. Penyerapan Kalsium oleh usus melibatkan pertukaran Kalsium kepada bentuk ion yang larut dan melibatkan sekurang-kurangnya dua langkah yang berasingan.

i) Kalsium diserap pada polar mukosa
ii) Efluks Kalsium pada polar serosa epitelium usus
Penyerapan Kalsium yang cepat pada polar mukosa mungkin dibawa oleh pembawa. Efluks Kalsium pada polar serosa secara umumnya dianggap sebagai satu proses yang bergantung kepada tenaga. Faktor-faktor yang menyebabkan kadar penyerapan Kalsium meningkat adalah disebabkan oleh Vitamin D dan hormon paratiroid. Glukokortikoid dan kepekatan calcitonin yang rendah akan melambatkan proses pemindahan Kalsium melalui usus kecil. Faktor-faktor lain yang menyekat penyerapan Kalsium adalah kehadiran sesuatu bahan di dalam usus yang menggalakkan kepada pembentukan sesuatu yang kompleks atau garam Kalsium yang tidak larut dan tidak boleh diserap menerusi dinding usus seperti phytate, oksalat dan mungkin fosfat. Penyakit seperti steatorrhea boleh menyebabkan kadar penyerapan Kalsium menurun kerana kekurangan Vitamin D yang larut lemak. Cirit-birit dengan masalah penyerapan sistem usus yang kronik boleh meningkatkan penyingkiran Kalsium melalui pembuangan air besar. Selepas penyerapan, Kalsium akhirnya digabungkan di dalam tulang dan gigi dengan 99% daripada kandungan Kalsium di dalam tisu badan. Baki Kalsium hadir sebagai bendalir yang berada di dalam dan di luar sel. Hampir 50% daripada kandungan Kalsium dalam darah bertukar kepada bentuk ion aktif dengan 5% kepada citrate kompleks, fosfat dan lain-lain anion serta 45% terikat kepada protein. Kalsium dirembeskan ke dalam sistem usus dalam air liur, hempedu dan jus pankreas. Banyak Kalsium penting hilang ke dalam susu semasa proses menyusukan anak dan menerusi peluh harian. Kalsium yang dirembes melalui air kencing adalah baki Kalsium yang ditapis serta jumlah yang diserap semula.

Appeton Essentials Milk Calcium

SUKATAN:

Untuk kegunaan oral sahaja. Diambil bersama makan.
Dewasa: 2-4 tablet 3 kali sehari atau seperti dinasihatkan oleh pakar kesihatan.

KONTRAINDIKASI:

Tiada.

KESAN SAMPINGAN:

Garam Kalsium yang ditelan boleh menyebabkan sembelit. Pengambilan dos yang berlebihan boleh menyebabkan hipercalcaemia. Pemendapan Kalsium dalam buah pinggang akan menyebabkan ginjal hilang keupayaan tumpuan dan menyebabkan kerosakan ginjal. Keadaan ini boleh dipulihkan jika dirawat lebih awal tetapi uremia dan kematian telah dilaporkan. Peningkatan aras kepekatan serum Kalsium boleh mengakibatkan *bradycardia* dan *cardiac arrhythmias*. Kemunculan Kalsium meningkatkan kesan digitalis ke atas jantung dan menyebabkan keadaan toksik digitalis. Pengambilan Kalsium boleh meningkatkan rembesan gastrin dan asid gastrik yang tinggi bagi pesakit sindrom *Zollinger-Ellison*.

PERHATIAN:

Ia harus diberikan dengan berhati-hati kepada pesakit yang mengalami kegagalan fungsi ginjal atau mempunyai sejarah pembentukan batu karang serta pesakit sindrom *Zollinger-Ellison*.

PENGAMBILAN DOS BERLEBIHAN:

Pengambilan dos yang berlebihan boleh mengakibatkan hipercalcaemia: gejala termasuk anoreksia, kelesuan, sakit otot dan sendi, rasa loya dan muntah, kehausan dan poliuria. Pengurusan awal hipercalcaemia termasuk penghidratan secara oral atau suntikan. Penghidratan suntikan boleh diberikan dengan atau berdasarkan kepada frusemide atau agen diuretik lain bagi meningkatkan perkumuhan Kalsium; diuretik thiazida mesti dielakkan kerana ia boleh meningkatkan penyerapan semula Kalsium oleh ginjal. Ubat-ubatan lain boleh digunakan jika rawatan yang dinyatakan di atas gagal, iaitu kalsitonin, bisfosfonat dan plikamisin. Fosfat boleh digunakan tetapi mesti diberikan menerusi mulut kepada pesakit yang mempunyai serum Kalsium yang rendah dan mempunyai fungsi ginjal yang normal sahaja. Haemodialisis merupakan langkah terakhir yang boleh dipertimbangkan. Berhati-hati mengawal kepekatan serum elektrolit kerana ia penting semasa menjalani proses terapi.

PENYIMPANAN:

Bekas mesti ditutup rapi.
Simpan di bawah suhu 30°C. Lindungi dari cahaya.

JAUHI DARI KANAK-KANAK

KUANTITI PEMBUNGKUSAN:

Terdapat di dalam botol kaca sebanyak 120 biji.

Keterangan lanjut boleh diperolehi dari pakar kesihatan atau pengilang.

成份:

每粒含:
乳酸钙 Calcium Lactate Pentahydrate 300毫克

形状:

米色、平面圆形丸状, 直径11毫米、一面刻单线, 另一面印有 KOTRA标志。

适应:

预防及治疗钙质缺乏。

作用过程:

乳酸钙是一种可溶解的钙盐, 主要用来治疗钙质缺乏。钙质发挥重要的生理作用。它对确保神经和肌肉系统的完整功能极为重要, 而在神经和肌肉系统组织的易激动性有着重要的影响。钙质对正常的心脏功能是不可或缺, 因为它能中和过多的 (potassium)对心脏的影响; 而且是血液凝结的主要元素之一; 它又能降低血液和淋巴管的渗透性。

药理学:

一般上, 人体对钙的吸收是在小肠分节近侧的前极(proximal pole)。大约三分之一被服用的钙质, 吸收的程度依不同饮食因素而定。当人体的生理需求提高时, 例如在怀孕和哺乳期间, 钙的吸收将会增加。肠部所吸收的钙是可溶解的离子化钙, 而且这个 吸收过程包括至少两个步骤。

- 黏膜前极 (mucosal pole) 对钙的吸收。
- 钙在肠上皮(intestinal epithelium) 的浆膜前(serosalpole)散发。

浆膜对钙的吸收是由载体进行。钙在浆膜前极散发一般被认为是是一个依赖能量的过程。各种能使人体增加吸收钙的因素包括维生素D和甲状旁腺激素(parathyroid hormone), 糖皮质激素(Glucocorticoids), 而低浓度的降血钙素(calcitonin)则压抑钙在小肠中的输送。其他抑制钙质被人体吸收的因素包括肠内存有某种促使肠内形成一种于能通过肠壁而被吸收的复合物, 或是不溶解钙盐。这些复合物包括植酸(phyate), 草酸盐(oxalate), 以及甚至磷酸盐(phosphate)。某种疾病如脂溢(steatorrhea)可能造成人体减低吸收可在脂肪中溶解的维生素D, 进而导致钙吸收也减少。腹泻和慢性胃肠吸收功能失常, 可促使钙通过粪便而流失。钙被肠部吸收后, 最终结合在骨骼和牙齿里, 而人体99%的钙含量是藏在骨骼组织里, 其余的钙则包含在细胞内外的液体中。血液内总钙含量的大约50%是以生理上活跃的离子化钙形式存在, 5%被複合成柠檬酸盐、磷酸盐及其他阴离子(anions), 以及45%和蛋白质结合。钙以唾液、胆汁及胰汁形式被分泌到胃肠道内。在妇女哺乳期间, 大量的钙通过人奶, 以及每天的排汗而流失。除了被过滤和重新被吸收的钙以外, 其余的钙从尿液中被排出。

剂量:

仅用于口服。餐间服用。
成人: 2-4粒, 一天三次或遵照保健专业人士的指示服用。

禁忌:

无。

副作用:

口服钙盐可能造成便秘, 过量服用可造成血钙过多(hypercalcaemia)。钙在肾脏存积可导致肾部失去浓缩的功能和肾部受伤。如及早治疗, 此情况可逆转, 但曾有报导说口服钙盐造成尿毒症及死亡事件。血清一钙浓度增高, 可引起心搏徐缓(bradycardia)和严重心律失常(cardiac arrhythmias)。钙似乎增强洋地黄(digitalis)对心脏的效应, 并且可能导致洋地黄中毒(digitalis intoxication)。服用钙可能增加促胃液(激)素

的分泌并可大大增加Zollinger-Ellison综合症患者的胃酸分泌。

注意事项:

患有肾脏功能障碍或有肾结石病史的患者以及Zollinger-Ellison综合症的患者须慎用。

过量服用

过量服用造成血钙过多; 其中的症状包括, 厌食、疲乏、肌肉及关节酸痛、反胃与呕吐、口渴及多尿症。初期治理血钙过多的方法包括口服或静脉内再水化。如采用静脉内再水化方法, 应同时配合或随后使用 frusemide 或其他loop diuretics, 以增加钙质的排泄; 但应避免使用 thiazide diuretics, 以增加肾脏对钙质的再吸收。如果以上的疗法不成功, 可包括其他药物如降血钙素(calcitonin)、双磷酸盐类化合物(bisphosphonate), 以及plicamycin。磷酸盐或许有所帮助, 但应该以口服方式给低血清-磷酸盐浓度和肾脏功能正常的患者服用。洗肾或是最后的选择。在治疗期间, 必须仔细观察血清电解质的浓度。

贮藏:

瓶盖盖紧。贮藏于30°C 以下。避免阳光照射。

置于小孩取不到之处。

包装:

120粒玻璃瓶装。

欲知详情, 请咨询保健专业人士或制造商。